MELAMPAUI HILIRISASI

Dari Nilai Tambah Menuju Kapabilitas Industri dan Transformasi Ekonomi

WORKING PAPER TERAS



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
IDENTITAS DOKUMEN iii
CATATAN PENYUSUNAN iv
KATA PENGANTAR v
BAB 1 — INDONESIA DI PERSIMPANGAN INDUSTRIALISASI 1
BAB 2 — SDA ADALAH MODAL, ... 2
BUKAN JAMINAN 2
BAB 3 — HILIRISASI SEBAGAI 3
SEKOLAH INDUSTRIALISASI 3
BAB 4 — DARI PABRIK MENUJU 4
EKOSISTEM INDUSTRI 4
BAB 5 — FONDASI FISIK: ENERGI, INFRASTRUKTUR, DAN EKOLOGI 5
BAB 6 — INVESTMENT CAPABILITY 6
BAB 7 — DECISION INTELLIGENCE 7
BAB 8 — TRAJEKTORI TRANSFORMASI 7
BAB 9 — MENGUKUR KAPABILITAS 8
BAB 10 — PENGETAHUAN, INSTITUSI, DAN KNOWLEDGE INTEGRATOR 9
BAB 11 — MELAMPAUI HILIRISASI 10
BAB 12 — KEDAULATAN EKONOMI SEBAGAI KEMAMPUAN UNTUK BERUBAH 11
PENUTUP — DARI HILIRISASI MENUJU KAPABILITAS 12
DAFTAR PUSTAKA 13
CATATAN SUMBER PRIMER YANG BELUM TERSEDIA 14

IDENTITAS DOKUMEN

Judul

Melampaui Hilirisasi

Subjudul

Dari Nilai Tambah Menuju Kapabilitas Industri dan Transformasi Ekonomi

Jenis Dokumen

Working Paper

TERAS Institute

Penyusun

Eduard B. Hutagalung

Agustus 2026

CATATAN PENYUSUNAN

Melampaui Hilirisasi disusun dari satu pertanyaan utama: setelah investasi, fasilitas produksi, dan nilai tambah berhasil dibangun melalui hilirisasi, kapabilitas apa yang sebenarnya terbentuk di dalam sistem ekonomi Indonesia?

Pertanyaan ini berangkat dari pandangan bahwa industrialisasi tidak berhenti pada pembangunan pabrik. Di belakangnya terdapat teknologi, tenaga kerja, pemasok, energi, infrastruktur, institusi, pengetahuan, ruang, dan lingkungan. Hubungan antarelemen tersebut menentukan apakah hilirisasi hanya menghasilkan kapasitas produksi atau sekaligus membangun kemampuan untuk menciptakan nilai berikutnya.

Working paper ini bukan dimaksudkan sebagai penilaian akhir terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia. Naskah ini merupakan upaya untuk menyusun kerangka analitis yang dapat digunakan untuk membaca dan menguji proses pembentukan kapabilitas industri secara lebih sistematis. Evidence empiris dan literatur digunakan sebagai dasar analisis, sementara konsep seperti Processing $\neq$ Capability, Investment Capability, dan Decision Intelligence merupakan sintesis analitis TERAS yang masih terbuka untuk diuji dan dikembangkan.

Dalam proses penyusunannya, artificial intelligence (AI) digunakan untuk membantu riset, pengorganisasian evidence, pengolahan materi, penyuntingan, pemeriksaan konsistensi, dan konsolidasi naskah. Penggunaan AI tidak menggantikan tanggung jawab penyusun atas arah argumentasi, pemilihan evidence, keputusan analitis, dan naskah akhir.

Sepuluh buku karya Bahlil Lahadalia belum digunakan sebagai sumber substantif dalam versi ini karena teks sumber primer belum diperoleh dan diverifikasi secara memadai. Prinsip yang digunakan adalah bahwa judul buku tidak cukup untuk menjadi evidence. Setiap gagasan yang nantinya digunakan harus dapat ditelusuri kembali kepada sumber primernya.

Karena itu, Melampaui Hilirisasi sebaiknya dibaca sebagai working paper, bukan sebagai jawaban yang telah selesai. Paper ini mengajak pembaca menggeser pertanyaan pembangunan dari:

“Berapa besar nilai tambah yang berhasil kita ciptakan?”

menjadi:

“Seberapa besar kemampuan yang berhasil kita bangun untuk menciptakan nilai berikutnya?”

Penyusun

Eduard B. Hutagalung

KATA PENGANTAR

Hilirisasi telah menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut menandai upaya untuk mengubah pola pemanfaatan sumber daya alam dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Perubahan tersebut terlihat jelas pada industri nikel. Indonesia telah membangun kapasitas pengolahan yang besar dan berkembang dari eksportir bijih menuju salah satu pusat produksi dan pengolahan nikel dunia. Kajian Bappenas menunjukkan berkembangnya teknologi pengolahan seperti Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL), serta semakin beragamnya produk hasil pengolahan. Namun, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas masih berada pada produk antara dan bahwa penguasaan teknologi, inovasi, serta akses pasar global masih menjadi tantangan. (Nugroho et al., 2026).

Perkembangan tersebut membawa pertanyaan yang lebih jauh.

Apakah hilirisasi sudah cukup?

Working paper ini tidak dimaksudkan untuk menolak hilirisasi. Sebaliknya, hilirisasi dipandang sebagai tahap penting dalam perjalanan industrialisasi Indonesia.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak seharusnya hanya dinilai dari jumlah investasi, kapasitas produksi, ekspor atau nilai tambah.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Kapabilitas apa yang berhasil dibangun melalui proses hilirisasi?

Pertanyaan ini penting karena industrialisasi menghasilkan konsekuensi yang melampaui fasilitas produksi. Pengalaman Morowali menunjukkan bahwa perkembangan industri berkaitan dengan transformasi struktur ekonomi, tenaga kerja, urbanisasi, infrastruktur dan kapasitas wilayah. (Muhyiddin et al., 2026a; Muhyiddin et al., 2026b; Muhyiddin et al., 2026c).

Working paper ini menggunakan literatur sistem inovasi, systems thinking, institusi, path dependence, dynamic capabilities dan ecological limits sebagai landasan teoritis. Namun teori-teori tersebut tidak diperlakukan sebagai “teori TERAS”. TERAS menggunakannya untuk membangun sintesis dan proposisi analitis yang relevan dengan konteks pembangunan Indonesia.

Sepuluh buku Bahlil Lahadalia yang menjadi target sumber primer belum digunakan secara substantif dalam versi ini karena substansi sumbernya belum diperoleh dan diverifikasi. Tidak ada argumen dalam working paper ini yang dikaitkan dengan buku-buku tersebut tanpa pemeriksaan sumber primer.

Dengan batasan tersebut, Melampaui Hilirisasi merupakan working paper konseptual TERAS yang mencoba menggeser pertanyaan pembangunan:

dari berapa besar nilai tambah yang dihasilkan, menuju seberapa besar kemampuan yang berhasil dibangun untuk menciptakan nilai berikutnya.

BAB 1 — INDONESIA DI PERSIMPANGAN INDUSTRIALISASI

Indonesia sedang memasuki tahap baru dalam perjalanan industrialisasinya.

Selama beberapa dekade, sumber daya alam menjadi salah satu fondasi penting ekonomi nasional. Hilirisasi memperkenalkan orientasi berbeda: sumber daya tidak berhenti pada tahap ekstraksi, tetapi diproses lebih lanjut di dalam negeri.

Perubahan tersebut paling mudah terlihat pada nikel.

Pemberlakuan kembali larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020 menarik investasi asing ke fasilitas pemurnian dan kemudian ke rantai e-battery dan e-vehicle. Sejak larangan tersebut diberlakukan kembali, pangsa Indonesia dalam produksi nikel global meningkat menjadi sekitar 60 persen pada 2024. (IMF, 2026).

Kajian Bappenas menunjukkan bahwa industri nikel Indonesia telah mengembangkan berbagai teknologi pengolahan dan menghasilkan produk mulai dari feronikel dan nickel pig iron hingga produk yang berkaitan dengan rantai bahan baku baterai. Namun, aktivitas industri masih banyak terkonsentrasi pada produk antara, sementara penguasaan teknologi dan inovasi masih menjadi tantangan. (Nugroho et al., 2026).

Dari perspektif kebijakan, perkembangan tersebut merupakan perubahan penting.

Namun, peningkatan kapasitas produksi tidak identik dengan penguasaan seluruh kemampuan industri.

Penelitian World Bank menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel berkaitan dengan peningkatan domestic value-added ratio pada perusahaan dan produk terkait. Pada saat yang sama, penelitian tersebut menemukan adanya persoalan efisiensi dan ketergantungan terhadap input impor tertentu. (Kee & Xie, 2025).

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara nilai tambah, kapasitas produksi, dan kapabilitas industri.

Perbedaan tersebut merupakan titik awal working paper ini.

Literatur sistem inovasi menempatkan kemampuan teknologi dan pembelajaran sebagai bagian penting dari proses pembangunan industri. Freeman menunjukkan hubungan antara kebijakan teknologi dan kinerja ekonomi, sementara Lundvall menempatkan inovasi sebagai proses interaktif yang melibatkan pembelajaran dan hubungan antarpelaku. (Freeman, 1987; Lundvall, 1992).

Pertanyaan utama:

Apakah hilirisasi Indonesia sedang menghasilkan sekadar kapasitas produksi, atau juga sedang menghasilkan kapabilitas yang dapat digunakan untuk memasuki tahap industrialisasi berikutnya?

Pertanyaan tersebut tidak mengasumsikan jawabannya. Ia harus diuji melalui evidence.

Proposisi TERAS:

Resource → Processing → Capability → Ecosystem → Learning → Adaptation.

Urutan tersebut bukan hukum pembangunan universal. Ia merupakan kerangka analitis TERAS untuk membaca kemungkinan evolusi industrialisasi.

BAB 2 — SDA ADALAH MODAL, BUKAN JAMINAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

Namun keberadaan sumber daya tidak secara otomatis menghasilkan kemampuan industri.

Perbedaan antara resource endowment dan capability endowment menjadi penting ketika pembangunan bergerak dari ekstraksi menuju pengolahan.

Sebuah negara dapat memiliki cadangan mineral besar tanpa menguasai seluruh teknologi pemrosesannya. Sebuah perusahaan dapat memiliki fasilitas produksi tanpa menguasai seluruh teknologi yang digunakan. Sebuah kawasan dapat menarik investasi tanpa otomatis memiliki ekosistem pemasok domestik yang kuat.

Karena itu, persoalan pembangunan tidak berhenti pada pertanyaan: Apa yang kita miliki?

Tetapi bergeser menjadi: Apa yang mampu kita lakukan dengan apa yang kita miliki?

Perspektif institusional Douglas North membantu menjelaskan mengapa hasil tersebut dapat berbeda antarnegara dan antarkawasan. North menempatkan institusi sebagai struktur yang membentuk insentif dan interaksi ekonomi, serta menekankan pentingnya perubahan institusional dalam membentuk kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. (North, 1990).

Dalam konteks Indonesia, sumber daya merupakan modal awal.

Institusi, teknologi, keterampilan, organisasi, infrastruktur dan pembelajaran menentukan sejauh mana modal tersebut dapat dikonversi menjadi kemampuan produktif.

Karena itu: SDA adalah modal pembangunan; kapabilitas adalah hasil pembangunan yang harus dibangun.

Pernyataan tersebut merupakan posisi analitis working paper ini, bukan klaim bahwa seluruh persoalan resource abundance dapat dijelaskan oleh satu faktor.

Implikasi TERAS:

Cadangan → Investasi → Output → Learning → Capability → Adaptation.

BAB 3 — HILIRISASI SEBAGAI SEKOLAH INDUSTRIALISASI

Hilirisasi dapat dipahami sebagai proses pembelajaran industrialisasi.

Tetapi kata dapat merupakan bagian penting dari proposisi tersebut.

Hilirisasi tidak otomatis menghasilkan pembelajaran.

Sebuah fasilitas produksi dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa menghasilkan peningkatan kemampuan domestik yang sebanding.

Sebaliknya, proses produksi dapat menjadi tempat pembentukan kemampuan apabila terdapat mekanisme pembelajaran, interaksi teknologi, pengembangan tenaga kerja, peningkatan pemasok dan akumulasi pengetahuan.

Perspektif sistem inovasi memberikan dasar bagi pemahaman tersebut.

Freeman menunjukkan pentingnya hubungan antara teknologi, kebijakan dan kinerja ekonomi. Lundvall kemudian mengembangkan perspektif national systems of innovation dengan penekanan pada inovasi dan interactive learning. (Freeman, 1987; Lundvall, 1992).

Dalam konteks industrialisasi, pembelajaran juga terjadi di lantai produksi, proses engineering, hubungan pemasok, pemecahan masalah, standardisasi, pelatihan, serta interaksi antara perusahaan, pemerintah dan lembaga pengetahuan.

Kajian Bappenas mengenai industri nikel menunjukkan bahwa kapasitas pengolahan Indonesia telah berkembang, tetapi penguasaan teknologi dan inovasi domestik tetap menjadi tantangan. (Nugroho et al., 2026).

Proposisi TERAS:

Hilirisasi menjadi “sekolah industrialisasi” apabila aktivitas produksi menghasilkan mekanisme pembelajaran dan akumulasi kapabilitas.

Istilah “sekolah industrialisasi” merupakan metafora analitis TERAS, bukan konsep yang diklaim berasal langsung dari Freeman atau Lundvall.

BAB 4 — DARI PABRIK MENUJU EKOSISTEM INDUSTRI

Industri tidak berdiri sendiri.

Pabrik membutuhkan energi. Produksi membutuhkan air, material dan tenaga kerja. Barang membutuhkan jalan, pelabuhan dan jaringan logistik. Tenaga kerja membutuhkan perumahan, transportasi dan layanan publik. Kawasan industri membutuhkan tata ruang dan kapasitas pemerintahan.

Karena itu, industrialisasi menghasilkan hubungan antarsistem.

Systems thinking memberikan cara untuk membaca hubungan tersebut. Meadows menekankan pentingnya memahami sistem melalui elemen, hubungan dan struktur yang menghasilkan perilaku sistem. Capra dan Luisi juga menempatkan hubungan, jaringan dan pola sebagai bagian penting dari pemahaman sistem kehidupan dan sistem kompleks. (Meadows, 2008; Capra & Luisi, 2014).

Perspektif ini relevan dalam membaca Morowali.

Kajian Bappenas menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan output industri dan penyerapan tenaga kerja di Morowali. Analisis tersebut juga menunjukkan keterkaitan perkembangan industri dengan sektor konstruksi, transportasi, perdagangan dan jasa. (Muhyiddin et al., 2026a).

Namun, hubungan tersebut perlu dibaca bersama evidence mengenai skala ekspansi ketenagakerjaan.

Kajian lain mengenai industrialisasi nikel di Morowali memperkirakan elastisitas employment terhadap output sebesar 0,115. Artinya, dalam estimasi tersebut, kenaikan output tidak diikuti oleh peningkatan employment dalam proporsi yang sama. Analisis difference-in-differences juga tidak menemukan peningkatan total employment yang signifikan, meskipun terdapat peningkatan formalisasi pekerjaan lebih dari 14 poin persentase relatif terhadap wilayah kontrol dan indikasi peningkatan kualitas keterampilan. (Muhyiddin et al., 2026b).

Dengan demikian, persoalannya bukan bahwa industrialisasi Morowali sama sekali tidak menciptakan pekerjaan. Persoalannya adalah bahwa ekspansi employment relatif kecil dibandingkan skala pertumbuhan output industri.

Pada saat yang sama, transformasi ekonomi juga menghasilkan tekanan spasial.

Di Bahodopi, Urban Pressure Index (UPI) mencapai 117,37 pada 2024, setelah berada pada 83,33 pada 2019. Indikator tersebut digunakan untuk membaca tekanan relatif antara dinamika penduduk dan kapasitas infrastruktur; ia tidak dimaksudkan sebagai ukuran kesejahteraan wilayah secara keseluruhan. (Muhyiddin et al., 2026c).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah kawasan industri tidak dapat hanya dinilai dari output pabrik. Ia juga perlu dilihat melalui kemampuan wilayah menyerap konsekuensi pertumbuhan.

Proposisi TERAS:

Ekosistem industri bukan sekadar kumpulan perusahaan dalam satu kawasan, melainkan kualitas hubungan produktif antara perusahaan, tenaga kerja, teknologi, infrastruktur, institusi dan ruang.

BAB 5 — FONDASI FISIK: ENERGI, INFRASTRUKTUR, DAN EKOLOGI

Industrialisasi berlangsung dalam dunia fisik.

Tidak ada produksi tanpa energi. Tidak ada kawasan industri tanpa lahan, air, transportasi dan jaringan energi. Tidak ada transformasi industri tanpa konsekuensi terhadap lingkungan.

Karena itu, industrialisasi tidak dapat dianalisis hanya melalui indikator ekonomi. Ia harus ditempatkan dalam hubungan dengan sistem energi, air, lahan, infrastruktur dan lingkungan.

Bappenas bersama WRI Indonesia telah mengembangkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional yang menempatkan pengurangan emisi sebagai bagian dari transformasi industri hingga 2045. (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Perspektif planetary boundaries memberikan konteks yang lebih luas. Rockström et al. mengembangkan kerangka untuk memahami batas-batas biogeofisik dalam sistem bumi dan ruang operasi yang relatif aman bagi manusia. (Rockström et al., 2009).

Working paper ini tidak menggunakan planetary boundaries untuk menyimpulkan bahwa satu teknologi industri tertentu pasti benar atau salah. Fungsinya lebih terbatas: setiap trajectory industrialisasi berlangsung di dalam batas-batas ekologis yang tidak dapat diabaikan.

Karena itu, daya saing masa depan kemungkinan tidak hanya bergantung pada biaya produksi. Ia juga akan dipengaruhi oleh intensitas energi, sumber energi, emisi, efisiensi material, penggunaan air, teknologi dan kemampuan memenuhi standar pasar yang berubah.

Implikasi TERAS:

Industry ↔ Energy ↔ Water ↔ Land ↔ Infrastructure ↔ Environment.

Tidak semua hubungan tersebut harus dianalisis pada setiap kasus. Unit analisis harus ditentukan berdasarkan pertanyaan dan fenomena yang sedang dikaji.

BAB 6 — INVESTMENT CAPABILITY

Investasi merupakan salah satu mesin industrialisasi.

Namun investasi tidak identik dengan kapabilitas.

Besarnya investasi dapat menunjukkan skala aktivitas ekonomi, tetapi tidak otomatis menunjukkan seberapa besar kemampuan domestik yang terbentuk.

Evidence World Bank mengenai industri nikel memberikan ilustrasi penting. Kebijakan pembatasan ekspor dikaitkan dengan peningkatan domestic value added, tetapi penelitian tersebut juga menemukan persoalan efisiensi dan ketergantungan terhadap input tertentu. (Kee & Xie, 2025).

Karena itu pertanyaan evaluasi investasi perlu diperluas.

Bukan hanya: Berapa besar investasi yang masuk?

Tetapi: Apa yang tertinggal setelah investasi masuk?

Apakah muncul kemampuan engineering, perusahaan pemasok, keterampilan baru, kemampuan penelitian, teknologi, standar, kemampuan manajemen proyek atau kapasitas inovasi?

Konsep dynamic capabilities dari Teece, Pisano dan Shuen menekankan kemampuan organisasi untuk membangun, mengintegrasikan dan mengonfigurasi ulang kompetensi menghadapi perubahan. (Teece et al., 1997).

Investment Capability adalah proposisi analitis TERAS yang merujuk pada kemampuan suatu sistem pembangunan untuk mengubah investasi menjadi akumulasi kapabilitas.

Ia bukan indeks yang telah tervalidasi.

Dengan demikian:

Capital Inflow ≠ Capability Formation.

Investasi strategis bukan semata investasi terbesar, melainkan investasi yang memperluas kemampuan sistem untuk menghasilkan nilai baru.

BAB 7 — DECISION INTELLIGENCE

Semakin kompleks industrialisasi, semakin sulit keputusan pembangunan dibuat hanya melalui satu indikator.

Satu proyek dapat sekaligus berkaitan dengan energi, industri, tenaga kerja, tata ruang, infrastruktur, lingkungan, fiskal dan perkembangan wilayah.

Pendekatan systems thinking membantu menunjukkan bahwa keputusan pada satu bagian sistem dapat menghasilkan konsekuensi di bagian lain. (Meadows, 2008).

Dalam working paper ini, TERAS menggunakan istilah Decision Intelligence.

Decision Intelligence TERAS adalah kerangka kerja yang dikembangkan untuk membantu menghubungkan evidence dengan pilihan keputusan.

Evidence → System Mapping → Scenario → Trade-off → Choice → Feedback.

Kerangka tersebut tidak menjamin keputusan yang benar. Fungsinya adalah membuat asumsi, hubungan, konsekuensi dan ketidakpastian lebih terlihat sebelum keputusan dibuat.

Decision Intelligence tidak diperlakukan sebagai teori mapan yang berasal dari Meadows atau literatur lain. Ia merupakan **konstruksi kerja TERAS** yang menggunakan **systems thinking dan evidence empiris sebagai fondasinya**.

BAB 8 — TRAJEKTORI TRANSFORMASI

Pembangunan tidak hanya menghasilkan kondisi sekarang. Ia juga membentuk kemungkinan masa depan.

Keputusan mengenai teknologi, infrastruktur, kawasan industri, jaringan energi dan institusi dapat menciptakan pola yang sulit diubah.

Arthur menunjukkan bagaimana increasing returns dapat menghasilkan path dependence, sehingga pilihan awal dapat memengaruhi perkembangan berikutnya. (Arthur, 1994).

North juga menunjukkan pentingnya sejarah dan perubahan institusional dalam membentuk pilihan ekonomi. (North, 1990).

Sementara Teece et al. menekankan pentingnya kemampuan untuk menyesuaikan dan mengonfigurasi ulang kompetensi ketika lingkungan berubah. (Teece et al., 1997).

Pertanyaan yang muncul:

Apakah keputusan industrialisasi hari ini memperbesar atau mempersempit ruang pilihan Indonesia di masa depan?

Agenda dekarbonisasi industri nikel menunjukkan bahwa konfigurasi energi dan teknologi saat ini akan memengaruhi kemampuan industri menghadapi tuntutan masa depan. (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Proposisi TERAS:

Transformasi yang tangguh bukan hanya menghasilkan kapasitas hari ini, tetapi mempertahankan kemampuan untuk berubah ketika kondisi berubah.

Dengan demikian, daya saing perlu dilihat bukan hanya sebagai kondisi statis, tetapi sebagai kemampuan adaptif.

BAB 9 — MENGUKUR KAPABILITAS

Jika industrialisasi hanya diukur melalui output, sebagian proses transformasi dapat tidak terlihat.

Output dapat meningkat tanpa peningkatan penguasaan teknologi yang sebanding. Investasi dapat meningkat tanpa kedalaman pemasok domestik. PDRB dapat meningkat tanpa peningkatan kesempatan kerja secara proporsional. Urbanisasi dapat meningkat lebih cepat daripada kapasitas infrastruktur.

Kajian mengenai transformasi ekonomi menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan output industri dan penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda terhadap konstruksi, transportasi, perdagangan dan jasa. (Muhyiddin et al., 2026a).

Namun kajian ketenagakerjaan menunjukkan bahwa elastisitas employment terhadap output hanya 0,115, dan analisis difference-in-differences tidak menemukan peningkatan total employment yang signifikan. Pada saat yang sama, pangsa tenaga kerja formal meningkat lebih dari 14 poin persentase relatif terhadap wilayah kontrol. (Muhyiddin et al., 2026b).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi industrialisasi perlu membedakan setidaknya tiga hal: pertumbuhan output, ekspansi employment dan perubahan kualitas pekerjaan.

Demikian pula, tekanan urban tidak dapat disamakan dengan ukuran kesejahteraan.

Di Bahodopi, UPI meningkat dari 83,33 pada 2019 menjadi 117,37 pada 2024. Angka tersebut digunakan sebagai indikator tekanan relatif antara dinamika penduduk dan kapasitas infrastruktur, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi sosial-ekonomi wilayah. (Muhyiddin et al., 2026c).

Karena itu working paper ini mengusulkan lima dimensi kapabilitas sebagai analytical framework TERAS.

1. Material & Energy Capability — kemampuan mengelola energi dan material secara produktif, efisien dan adaptif.
2. Ecosystem & Spatial Capability — kemampuan membangun hubungan produktif antara perusahaan, pemasok, infrastruktur dan ruang.

3. Social & Inclusion Capability — kemampuan mengubah pertumbuhan industri menjadi pekerjaan berkualitas, keterampilan dan manfaat pembangunan yang lebih luas.
4. Institutional Capability — kemampuan institusi mengantisipasi, mengoordinasikan dan mengelola konsekuensi pembangunan.
5. Adaptive & Resilience Capability — kemampuan sistem menghadapi perubahan dan gangguan tanpa kehilangan kemampuan untuk berkembang.

Kelima dimensi tersebut bukan indeks yang telah tervalidasi secara empiris. Ia merupakan kerangka untuk mengarahkan pengumpulan evidence dan pengujian berikutnya.

BAB 10 — PENGETAHUAN, INSTITUSI, DAN KNOWLEDGE INTEGRATOR

Sistem industri menghasilkan pengetahuan di banyak tempat.

Perusahaan memiliki pengetahuan operasional. Pemerintah memiliki pengetahuan regulasi. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan penelitian. Tenaga kerja memiliki pengalaman produksi. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan mengenai ruang dan lingkungan.

Persoalannya sering kali bukan ketiadaan pengetahuan. Persoalannya adalah fragmentasi pengetahuan.

Lundvall menempatkan interactive learning sebagai bagian penting dari sistem inovasi. Pembelajaran tidak berlangsung hanya di dalam satu organisasi, tetapi juga melalui interaksi antarpelaku. (Lundvall, 1992).

Karena itu evidence pembangunan perlu dihubungkan.

Data kuantitatif membutuhkan interpretasi. Interpretasi membutuhkan konteks. Konteks membutuhkan verifikasi. Keputusan membutuhkan feedback.

Dalam konteks tersebut, TERAS memposisikan dirinya sebagai Knowledge Integrator.

Istilah tersebut merupakan posisi kelembagaan TERAS, bukan konsep yang diklaim berasal langsung dari Lundvall.

Fungsinya adalah menghubungkan:

Evidence → Interpretation → System Understanding → Decision.

Knowledge integration bukan berarti menguasai seluruh pengetahuan. Ia berarti **membangun kemampuan** untuk **menghubungkan pengetahuan** yang tersebar menjadi **pemahaman** yang dapat digunakan dalam **keputusan**.

BAB 11 — MELAMPAUI HILIRISASI

Evidence yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa hilirisasi telah menghasilkan perubahan nyata.

Indonesia telah membangun kapasitas pengolahan nikel yang besar. (Nugroho et al., 2026).

Domestic value added meningkat, tetapi persoalan efisiensi dan ketergantungan input masih muncul. (Kee & Xie, 2025).

Morowali mengalami transformasi struktur ekonomi yang cepat. (Muhyiddin et al., 2026a).

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak otomatis menghasilkan ekspansi tenaga kerja dalam proporsi yang sama, meskipun terdapat perubahan positif dalam formalisasi dan kualitas pekerjaan. (Muhyiddin et al., 2026b).

Transformasi tersebut juga menghasilkan tekanan urban dan kebutuhan infrastruktur yang besar. (Muhyiddin et al., 2026c).

Pada saat yang sama, tuntutan dekarbonisasi menunjukkan bahwa trajectory industri harus memperhitungkan kondisi energi dan lingkungan masa depan. (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Dari sini working paper ini mengajukan proposisi sentral:

Processing ≠ Capability.

Pernyataan tersebut bukan berarti processing tidak penting. Sebaliknya, processing merupakan tahap penting yang membuka ruang pembentukan capability.

Namun kapasitas produksi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti otomatis bahwa seluruh kapabilitas industri telah terbentuk.

Kerangka Analitis TERAS:

Resource Endowment → Processing Capacity → Industrial Capability → Ecosystem Capability → Knowledge & Learning → Adaptive Capability.

Ini bukan stage model yang mengklaim bahwa semua wilayah harus melewati urutan identik. Ia merupakan cara untuk mengajukan pertanyaan analitis.

Pada setiap kasus, kita perlu bertanya:

1. Apa yang sudah berhasil dibangun?
2. Kapabilitas apa yang terbentuk?
3. Kapabilitas apa yang belum terbentuk?
4. Hubungan sistem apa yang masih lemah?
5. Risiko apa yang sedang terkunci?
6. Kemampuan adaptasi apa yang dibutuhkan berikutnya?

Dengan demikian, Melampaui Hilirisasi bukanlah agenda untuk meninggalkan hilirisasi. Ia adalah agenda untuk memperdalam hasil industrialisasi yang telah dimulai melalui hilirisasi.

BAB 12 — KEDAULATAN EKONOMI SEBAGAI KEMAMPUAN UNTUK BERUBAH

Kedaulatan ekonomi sering dikaitkan dengan kepemilikan sumber daya, penguasaan aset strategis dan kemampuan mengurangi ketergantungan eksternal.

Dimensi tersebut penting.

Namun pengalaman industrialisasi menunjukkan dimensi lain yang tidak kalah penting: kemampuan untuk berubah.

Sebuah negara dapat memiliki sumber daya tetapi masih bergantung pada teknologi. Sebuah negara dapat memiliki pabrik tetapi masih bergantung pada input tertentu. Sebuah negara dapat menarik investasi besar tetapi belum tentu memiliki seluruh kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi sendiri. Sebuah daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi cepat tetapi menghadapi tekanan terhadap tenaga kerja, infrastruktur, ruang dan kapasitas pemerintahan.

Karena itu, berdasarkan sintesis evidence dan literatur dalam working paper ini, TERAS mengusulkan perluasan cara memahami kedaulatan ekonomi.

Bukan hanya Resource Ownership, tetapi juga Capability Ownership.

Bukan hanya Investment Attraction, tetapi juga Capability Formation.

Bukan hanya Project Success, tetapi juga System Trajectory.

Bukan hanya Static Competitiveness, tetapi juga Adaptive Competitiveness.

Kedaulatan ekonomi, dalam pengertian konseptual TERAS, dapat dipahami sebagai kemampuan untuk:

1. mengolah sumber daya secara produktif;
2. membangun kapabilitas;
3. belajar dari pengalaman;
4. mengembangkan teknologi dan keterampilan;
5. mengelola hubungan antarsistem;
6. menghadapi perubahan dan gangguan;
7. mempertahankan ruang pilihan pembangunan.

Ini merupakan proposisi konseptual TERAS, bukan definisi universal mengenai kedaulatan ekonomi.

PENUTUP — DARI HILIRISASI MENUJU KAPABILITAS

Indonesia telah melewati tahap penting dalam perjalanan industrialisasinya.

Hilirisasi telah mengubah cara sumber daya alam diproses dan telah menciptakan basis baru bagi pembangunan industri.

Evidence mengenai nikel menunjukkan peningkatan kapasitas pengolahan dan nilai tambah, sekaligus menunjukkan persoalan efisiensi, kedalaman rantai nilai, teknologi, tenaga kerja, urbanisasi, infrastruktur dan dekarbonisasi. (Kee & Xie, 2025; Nugroho et al., 2026; Muhyiddin et al., 2026a; Muhyiddin et al., 2026b; Muhyiddin et al., 2026c).

Karena itu agenda berikutnya tidak semestinya hanya memperbanyak proyek hilirisasi.

Agenda berikutnya adalah memperdalam kapabilitas.

Resource → Processing → Capability → Ecosystem → Learning → Adaptive Capability.

Pertanyaan pembangunan Indonesia kemudian bergeser.

Bukan hanya: Berapa besar nilai tambah yang berhasil kita ciptakan?

Tetapi: Seberapa besar kemampuan yang berhasil kita bangun untuk menciptakan nilai tambah berikutnya?

Dan pada akhirnya:

Apakah industrialisasi hari ini memperbesar ruang pilihan Indonesia untuk menghadapi masa depan?

Jika jawabannya semakin positif, maka hilirisasi tidak berhenti sebagai kebijakan pengolahan. Ia menjadi proses pembentukan kapabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur, W. B. (1994). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor: University of Michigan Press. DOI: 10.3998/mpub.10029.

Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511895555.

Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter Publishers.

International Monetary Fund, Asia and Pacific Department. (2026). Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia. IMF Staff Country Reports, 2026/010. Washington, DC: International Monetary Fund.

Kee, H. L., & Xie, E. (2025). Nickel, Steel and Cars: Export Ban and Domestic Value-Added in Indonesia. Policy Research Working Paper 11249. Washington, DC: World Bank.

Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.

Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Muhyiddin, M., Mendatu, A., Amrizal, M. D. R., & Wahyuningrat, J. (2026). Dapatkah Hilirisasi Mineral Mendorong Transformasi Ekonomi Daerah? Bukti dari Indonesia Morowali Industrial Park. Bappenas Working Papers, 9(2), 256–273.

Muhyiddin, M., Mendatu, A., Amrizal, M. D. R., Rozikin, I. S., & Ramdan, M. R. (2026). Transformasi Struktural tanpa Ekspansi Ketenagakerjaan yang Proporsional: Bukti dari Industrialisasi Nikel di Morowali. Bappenas Working Papers, 9(3), 206–223.

Muhyiddin, M., Muhammad Dio Rhiza Amrizal, M. D., Mendatu, A., Ramdan, M. R., & Firman Hadi Firdaus, F. H. (2026). Dari Growth Pole ke Industrial Urbanization Gap: Urbanisasi dan Tekanan Infrastruktur di Kawasan Industri IMIP Morowali. Bappenas Working Papers, 9(3), 224–243.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511808678.

Nugroho, H., Widiatmoko, U., Al-Wafiy, M., Widyatuti, N. L., & Wahyuningrat, J. (2026). Struktur, Tantangan, dan Masa Depan Industri Nikel Indonesia: Dari Raja Cadangan Menuju Raja Nilai Tambah. Bappenas Working Papers, 9(3), 244–259.

Rockström, J., et al. (2009). A Safe Operating Space for Humanity. Nature, 461, 472–475. DOI: 10.1038/461472a.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025, 12 Juni). Transisi Energi Berkelanjutan, Bappenas dan WRI Indonesia Pastikan Integrasi Dekarbonisasi Industri Nikel.

CATATAN SUMBER PRIMER YANG BELUM TERSEDIA

Sepuluh buku karya Bahlil Lahadalia belum digunakan secara substantif karena substansi sumber primer belum diperoleh dan diverifikasi.

Setelah buku diperoleh, integrasi dilakukan melalui:

Source Acquisition → Full-Text Review → Evidence Extraction → Claim Matching → Citation Placement → Cross-check.

Tidak ada atribusi substantif yang dibuat berdasarkan judul buku semata.

HASIL FINAL AUDIT

Audit final menemukan tiga koreksi konsistensi: formulasi temuan IMF dipertajam agar sesuai dengan sumber primer; atribusi Bappenas–WRI diseragamkan dengan corporate author dalam daftar pustaka; dan metadata penulis artikel urbanisasi Morowali diperbaiki. Tidak ditemukan kebutuhan untuk memperluas klaim empiris di luar evidence yang telah digunakan.